Analisis Parameter Transmisi Epidemi Influenza H1N1 1918 di Baltimore: Estimasi R_0, R_c, dan R_t

Ammar Hanafi Fariz Naufal Gustoro Rahmat Affandi Yohanes Nathael Zavier Raiyan Dana

Departemen Matematika, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Latar Belakang

- Pandemi Influenza tahun 1918 merupakan wabah historis ekstrem yang melanda berbagai kawasan, termasuk Baltimore.
- Kerangka pemodelan metrik angka reproduktif (R_0, R_c, R_t) dibutuhkan untuk mengukur cepatnya transmisi penyakit.
- Pengukuran tunggal R_0 tidak dapat menangkap dinamika perubahan akibat intervensi (*Non-Pharmaceutical Interventions/NPI*).
- **Tujuan studi:**
  - Mengestimasi besaran R_0 menggunakan eksponensial Euler-Lotka.
  - Mensimulasikan probabilitas persebaran R_c (Wallinga & Teunis) dan sebaran dinamis R_t (Cori *et al.*).
  - Membandingkan reduksi ambang penularan terhadap NPI di Baltimore.

Angka Reproduktif dan Parameter H1N1

- **Angka Reproduksi Dasar (R_0):** Rata-rata infeksi sekunder di awal wabah. Berkorelasi linier dengan laju kemunculan eksponensial r.
- **Persamaan Euler-Lotka:** Pendekatan turunan *Moment Generating Function(MGF)* yang dimodifikasi terhadap sumbu *generation time*.
- **Interval Generasi H1N1:** Distribusi waktu transisi diasumsikan sebagai sebaran **Gamma** dengan rerata $\mu \approx 2,6$ hari dan simpangan $\sigma \approx 1,5$ hari berdasarkan studi [1].
- **Estimasi Transisi:**
  - R_c (Metode Wallinga-Teunis): *Cohort* laju estimasi sekunder di masa depan (perspektif *forward*).
  - R_t (Metode Cori *et al.*): *Instantaneous* laju berdasarkan agregat interaksi masa berjalan (perspektif *sliding window*).

Eksplorasi Kasus Insidensi

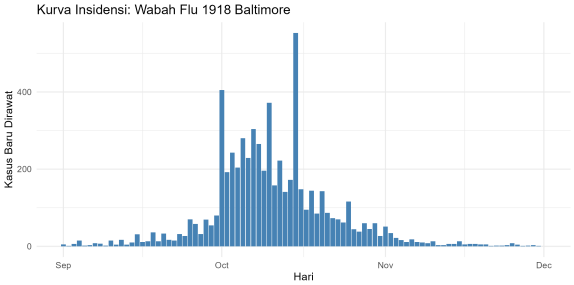

Figure: Kurva Kasus H1N1

- Paket dataset `Flu1918` memberikan distribusi lonjakan perhari *incident*.
- Eskalasi sangat drastis dan agresif mendestruksi populasi rentan (*susceptible*) di Baltimore.
- Kepadatan gelombang merepresentasikan beban maksimum bagi fasilitas dan manajemen karantina di kala itu.

Hasil Estimasi R_0 (Euler-Lotka)

- Fase pelandaian hari ke-10 hingga 16 menunjukkan tren sebaran eksponensial.
- Laju pertumbuhan diregresi dengan Model *Poisson* (*GLM*):

$$\text{Laju Eksponensial } (r) \approx 0,096 \text{ infeksi / hari} \tag{1}$$

- Konversi menggunakan relasi log-Gamma Euler-Lotka, dengan $k = (\mu/\sigma)^2 \approx 3,00$ dan $\theta = \sigma^2/\mu \approx 0,865$:

$$R_0 = (1 + r\theta)^k = (1 + (0,096 \times 0,865))^3 \approx 1,27 \tag{2}$$

- Skala $R_0 \approx 1,27$ mendefinisikan patogenisitas medium di ekosistem urban sebelum isolasi paksa diberlakukan.

Estimasi Cohort Reproduction (R_c)

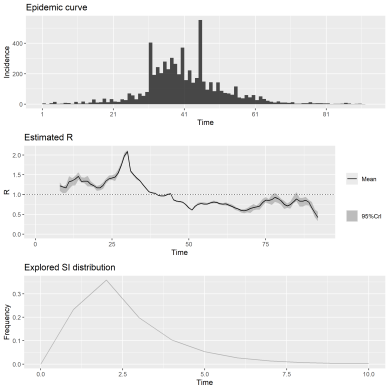

Figure: Metrik R_c (Wallinga-Teunis)

- R_c bergelembung tajam di minggu awal.
- Responsivitas kurva *Cohort* menunjukkan individu sukses mendedahkan rantai transmisi sebelum meredup.
- Indikasi kelelahan wabah terihat dari kemerosotan instan nilai R_c di ujung fase jenuh.

Estimasi Instantaneous Reproduction (R_t)

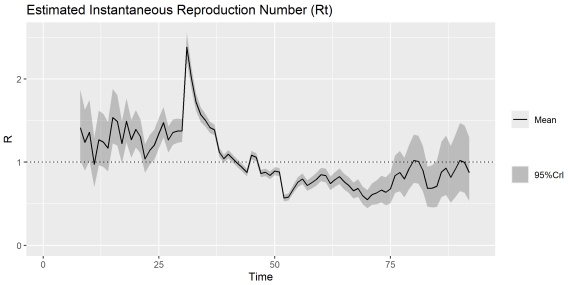

Figure: Metrik R_t dengan Jendela Cori *et al.*

- Menyamakan respons seketika NPI terhadap fluktuasi grafik berjalan.
- Angka median tertahan dan berangsur turun.
- Berdasarkan kerangka data estimasi, pelemahan kurva menembus secara konsisten di bawah ambang statis $R_t \leq 0,99$ **terjadi pada Hari ke-42**.

Diskusi Kausalitas Transmisi

- **Pergeseran Phase-Lag:** Kurva R_c (cohort) melemah drastis lebih awal dibandingkan R_t. Hal ini ditimbulkan fenomena *shift*: pelacakan berbasis kohort menimbang subyek hari ini sudah gagal menularkan siapa pun ke depannya (*forward parameter*). Sedangkan pada estimasi R_t, perhitungan masa agregat infeksi yang menderet menjadikan rekam riwayat ikut mendominasi *lag* penyusutan transmisi.
- **Efektifitas NPI:** Kesetimbangan $\leq 1,00$ yang kokoh pasca sebulan bertepatan dengan instruksi preskriptif Dewan Kesehatan Maryland:
  - Penertiban kegiatan *ban on mass gathering*.
  - Restriksi fasilitas persekolahan dan teater.
  - Penguatan isolasi penderita di tengah menipisnya kompartemen Inang Naif (*Depletion of Susceptible Herd*).

Kesimpulan

- Pemodelan analitis gelombang H1N1 pada kasus Baltimore membuktikan Angka Reproduksi setingkat penyebaran **medium severity** ($R_0 \approx 1,27$).
- Intervensi non-farmasi sukses mengerem laju penyebaran sehingga menembus ambang $R_t < 1,0$ secara kuat dari evaluasi empiris pada kisaran **Hari ke-42**.
- Varian metrik analitis (Euler, Cohort dan Jendela probabilistik) penting digunakan bersama-sama karena metrik statik saja gagal mempertimbangkan *time-lag* imunitas dari NPI.

Daftar Pustaka I

1. White LF and Pagano M. Transmissibility of the influenza virus in the 1918 pandemic. PLoS One 2008;3:e1490.

Lampiran Kode

- **Source Code Utama R (Eksplorasi Penuh ABC, Gillespie, dan MLE)** dapat diakses secara penuh memalui tautan resmi pengerjaan proyek g-drive berikut ini:

  Tautan Ke Akses Source Code (GDRIVE)